

Gustavo Moreira Calixto

Projeto Integrador:

Desenvolvimento Low Code em Ciência
de Dados



Administração Regional do Senac no Estado de São Paulo

Presidente do Conselho Regional

Abram Szajman

Diretor do Departamento Regional

Luiz Francisco de A. Salgado

Superintendente Universitário e de Desenvolvimento

Luiz Carlos Dourado

Sumário

Projeto Integrador:

Desenvolvimento Low Code em Ciência de Dados

- 1** Apresentação do Projeto Integrador (PI): Desenvolvimento Low Code em Ciência de Dados, **4**
- 2** Objetivos do PI, **5**
- 3** Desenvolvimento do PI, **6**
- 4** Roteiro de desenvolvimento do trabalho de PI , **9**
- 5** Instruções para envio dos entregáveis, **11**
- 6** Composição da nota na disciplina , **11**
- 7** Critérios de avaliação do PI , **11**
- Referências , **13**

Projeto Integrador: Desenvolvimento Low Code em Ciência de Dados

1 Apresentação do Projeto Integrador (PI): Desenvolvimento Low Code em Ciência de Dados

Como componente curricular, o PI explora o desafio profissional por meio das metodologias ativas de aprendizagem, estimulando o protagonismo do estudante em diálogo com o conhecimento e o mundo produtivo, integrando a atuação do coletivo docente em uma oportunidade de vivência profissional que incorpora as linhas formativas da instituição como atributos do profissional contemporâneo.

Em cada semestre do curso, o PI busca manter uma interação contínua entre os componentes curriculares ofertados no respectivo período, uma vez que estes oferecem subsídios conceituais e técnicos para análise, implantação e viabilidade das ações previstas em cada projeto.

Nesse cenário, cabe a este documento apresentar o propósito e as diretrizes que orientam o componente curricular PI: Desenvolvimento Low Code em Ciência de Dados do 2º período letivo do curso, cujos componentes curriculares são apresentados no quadro 1.

Quadro 1 – Componentes Curriculares do 2º período

COMPONENTE CURRICULAR	EMENTA
Práticas de Programação	Apresentar técnicas de estrutura de dados e algoritmos que subsidiam a criação de soluções computacionais.
Introdução à Ciência de Dados	Apresentar o ciclo de vida de projetos em ciência de dados, destacando a interdisciplinaridade do campo pela intersecção da estatística, da inteligência artificial, da teoria da decisão, da inteligência empresarial e do pensamento analítico, conhecendo as principais estratégias, envolvendo análise de dados e decisão em variados setores da sociedade.
Banco de Dados	Apresentar fundamentos de estruturação de dados para desenvolvimento de repositórios.
Ética, Cidadania e Sustentabilidade – Ações Extensionistas	Apresentar os conceitos de ética, cidadania e sustentabilidade para subsidiar a formação crítica do aluno sobre temas ligados à relação entre Estado Democrático de Direito, sociedade e desenvolvimento sustentável, considerando as ações extensionistas.
Gestão Ágil de Projetos	Apresentar as principais técnicas e práticas para otimizar o processo de entrega de um projeto, proporcionando maior eficiência, por meio de um fluxo de trabalho mais ágil, flexível, iterativo e com menos obstáculos.
Introdução aos Sistemas Operacionais	Proporcionar uma compreensão dos princípios fundamentais dos sistemas operacionais, abordando suas principais funções de gerenciamento e correlacionando como esses conceitos são aplicados na prática, com ênfase no desenvolvimento de aplicativos.

2 Objetivos do PI

O desafio profissional deste PI consiste em estimular os alunos para o desenvolvimento de uma aplicação por meio de uma ferramenta de desenvolvimento low code, conduzindo as tarefas do projeto de acordo com as cerimônias da metodologia ágil.

As atividades previstas permitem, por meio da realização de atividades e da entrega dos respectivos produtos, a avaliação das seguintes competências:

- Associação dos conteúdos das unidades curriculares Introdução à Ciência de Dados, Banco de Dados e Práticas de Programação para resolução de problemas reais do mundo do trabalho.
- Cerimônias e papéis do framework SCRUM para a condução de projetos.
- Proposição e elaboração de projetos de aplicações baseados no desenvolvimento low code.

Dessa forma, o principal objetivo deste PI é permitir que você vivencie atividades relacionadas ao desenvolvimento web, planejando e executando funções para esse fim.

3 Desenvolvimento do PI

A estrutura do trabalho deve seguir os procedimentos e as regras descritos na sequência.

3.1 Estrutura do projeto

Para a elaboração, você deve seguir o documento *Guia de normalização de monografias, dissertações e teses*, que se encontra disponível na Biblioteca, na área do aluno do portal Senac.



IMPORTANTE

Acesse o *Guia de normatização*, realize o processo de *download* e mantenha o documento com você, para que possa consultá-lo durante a construção do seu trabalho final.

Como o *Guia de normalização de monografias, dissertações e teses* serve de base para todos os trabalhos acadêmicos realizados pelos alunos do Centro Universitário Senac, alguns itens podem não ser obrigatórios para todos os projetos integradores. No caso específico deste PI, o trabalho deve ter a seguinte estrutura:

Quadro 2 – Estrutura obrigatória do PI: Desenvolvimento de Solução Web

VISÃO GERAL DO PROJETO
• Contextualização • Objetivos • Resultados esperados
PLANEJAMENTO
• Viabilidade técnica e econômica • Tecnologias utilizadas • Atividades do projeto • Backlog do produto
PROJETO DA APLICAÇÃO LOW CODE
• Repositório do projeto • Fonte de dados para geração de visualizações • Processos de transformação de dados atrelados aos objetivos do projeto. • Protótipo das visualizações propostas.
DESENVOLVIMENTO DA APLICAÇÃO LOW CODE
• Repositório do projeto • Detalhamento das atividades de desenvolvimento • Solução publicada no repositório de aplicações da plataforma de desenvolvimento Low Code.

3.2 Gramática

Todo o trabalho e todas as atividades desenvolvidas no PI devem obedecer ao padrão culto da Língua Portuguesa. É importante que, no desenvolvimento do trabalho, você busque atender às seguintes diretrizes:

- manter a impessoalidade na descrição das atividades referentes a visitas; mesmo que sejam em sua empresa, é importante manter o senso crítico;
- adotar clareza e objetividade na escrita;
- evitar linguagem informal, utilizada nas situações cotidianas e no tratamento com colegas e amigos, bem como gírias, modismos, chavões e escrita própria de redes sociais;
- atender às regras gramaticais da Língua Portuguesa relativas à ortografia, pontuação, concordância nominal e verbal etc.;
- utilizar nomes de empresas com letras maiúsculas;
- padronizar termos do inglês em itálico;
- tomar cuidado com vícios de linguagem e redundâncias;
- consultar sempre um manual de Língua Portuguesa e de Redação.

3.3 Referências

No desenvolvimento do PI, você poderá consultar textos em livros e páginas da Internet. O uso desses textos é incentivado, porém é fundamental citar corretamente a referência, ou seja, a fonte de onde retirou o texto ou trecho utilizado, seguindo como base as regras de referências constantes no *Guia de Normalização* do Senac.

Todo texto que não estiver referenciado será entendido como desenvolvido por você. Ao submeter os trabalhos entregues a ferramentas antiplágio, o Senac verifica se os textos estão presentes em algum outro documento. Caso trechos de outros documentos sejam identificados sem estarem corretamente referenciados, o trabalho será considerado plagiado e, nesse caso, você pode sofrer penalidades na nota ou, ainda, ter o trabalho anulado.

Para sempre estar de acordo com as regras de referências, você deverá:

- citar todas as referências que leu para o desenvolvimento do trabalho;
- armazenar essas citações, caso seja necessário apresentá-las ao professor;
- seguir todas as regras de referências constantes no *Guia de Normalização* do Senac. Nesse guia, você encontra as formas de indicar uma referência de diferentes fontes, como livros, revistas, jornais e conteúdos disponíveis na Internet.

É fundamental, portanto, entender bem como funcionam as regras para citações, de modo a evitar problemas com plágio em seu trabalho e, conseqüentemente, penalização na nota. Essas regras devem ser seguidas em todos os trabalhos desenvolvidos ao longo do seu curso de graduação.

4 Roteiro de desenvolvimento do trabalho de PI

O quadro 2 tem como objetivo orientar as atividades de desenvolvimento do escopo de seu PI, podendo ser considerado um plano de trabalho, sem a finalidade de constar no projeto em si.

Quadro 3 – Roteiro de desenvolvimento do trabalho de PI

ENTREGÁVEL	OBJETIVOS E ATIVIDADES DO PI	MATERIAL DE APOIO
Objetivo do PI (Máximo de duas páginas)	1 – Introdução e objetivo do PI: elaborar um texto de introdução com o objetivo do trabalho.	Roteiro do PI (este documento).
	2 – Analisar as regras de apresentação do PI: formatar o trabalho com base no <i>Guia de Normalização</i> e na estrutura descrita neste documento.	<i>Guia de Normalização de monografias, dissertações e teses</i> , disponível na área do aluno.
Visão geral do produto (Máximo duas páginas)	3 – Contextualização e necessidades que o projeto atende.	Uso de conhecimentos de disciplinas cursadas em períodos anteriores e no atual.
	4 – Resultados esperados.	Uso de conhecimentos de disciplinas cursadas em períodos anteriores e no atual.
Planejamento (Máximo duas páginas)	5 – Viabilidade técnica e econômica e tecnologias utilizadas.	Uso de conhecimentos de disciplinas cursadas em períodos anteriores e no atual.
	6 – Atividades do projeto e backlog do produto estruturados no repositório do projeto.	Uso de conhecimentos de disciplinas cursadas em períodos anteriores e no atual.
Projeto da aplicação low code (entregue no repositório do projeto)	7 - Fonte de dados para geração de visualizações e processos de transformação de dados atrelados aos objetivos do projeto.	Uso de conhecimentos de disciplinas cursadas em períodos anteriores e no atual.
	8 – Protótipo das visualizações propostas.	Uso de conhecimentos de disciplinas cursadas em períodos anteriores e no atual.
Desenvolvimento da aplicação low code (entregue no repositório do projeto)	9 – Detalhamento das atividades de desenvolvimento.	Uso de conhecimentos de disciplinas cursadas em períodos anteriores e no atual.
	10 – Solução publicada no repositório de aplicações da plataforma de desenvolvimento low code.	Uso de conhecimentos de disciplinas cursadas em períodos anteriores e no atual.

5 Instruções para envio dos entregáveis

A entrega deve respeitar os entregáveis definidos e o limite de páginas recomendado neste documento, lembrando que qualquer entregável não especificado não será avaliado pelo docente. A ferramenta para entrega do PI será o Blackboard, no qual o docente especificará dois momentos para o envio dos materiais produzidos:

- **Primeira etapa – Envio do objetivo do PI, visão geral do produto e projeto da aplicação low code.**
- **Segunda etapa - Desenvolvimento da aplicação low code**

6 Composição da nota na disciplina

O desenvolvimento do PI corresponde a 100% (cem por cento) da nota do componente curricular PI, sendo os entregáveis ponderados com as seguintes distribuições de nota:

- entrega da primeira etapa: 40%;
- entrega da segunda etapa: 60%.



IMPORTANTE

A não apresentação do PI ou a constatação de plágio parcial ou completo implicará a automática reprovação na disciplina.

7 Critérios de avaliação do PI

Os critérios de avaliação a serem adotados para avaliação do trabalho escrito são:

- a. **Organização do texto** — formatação, padronização e qualidade de apresentação.
- b. **Conteúdo predominantemente próprio** — considerando as regras de tamanho e formato do PI a ser entregue, o texto deverá expressar suas ideias e análises, utilizando as referências bibliográficas predominantemente de forma indireta.
- c. **Rigor, formalidade e domínio na solução técnica apresentada** — o conhecimento desenvolvido e estudado ao longo do semestre deve aparecer no texto, assim como a **integridade textual** do conteúdo solicitado para esse documento.
- d. **Detalhamento e profundidade** do desenvolvimento do assunto.
- e. **Uso adequado da Língua Portuguesa e das terminologias da área** — ao final do PI, deve-se fazer uma revisão da estruturação do texto, de aspectos gramaticais e das terminologias utilizadas.
- f. **Uso adequado das tecnologias de desenvolvimento web sugeridos na oferta das disciplinas do semestre** — a equipe deve utilizar as tecnologias sugeridas nas disciplinas do semestre vigente ou semestres anteriores, sempre com a anuência do professor da disciplina de Projeto Integrador.
- g. **Uso adequado das tecnologias de desenvolvimento low code sugeridos na oferta das disciplinas do semestre** — a equipe deve utilizar as tecnologias sugeridas nas disciplinas do semestre vigente ou semestres anteriores, sempre com a anuência do professor da disciplina de Projeto Integrador.
- h. **Uso de repositório de código-fonte para disponibilizar o projeto** — a equipe deve realizar a entrega do desenvolvimento low code através de repositório de código fonte indicado pelo professor da disciplina de Projeto Integrador.

Referências

CORRÊA, E. **Pandas python**: data wrangling para ciência de dados. São Paulo: Casa do Código, 2020. E-book.

SCRUM.ORG. **The Scrum Guide**. [2020]. Disponível em: <https://www.scrum.org/resources/scrum-guide>. Acesso em: 3 set. 2025.

STREAMLIT. **Streamlit**. Disponível em: <https://streamlit.io/>. Acesso em: 6 set 2025.